Álgebra Lineal

Tema 1: Espacios Vectoriales

Índice

1. Espacio vectorial **2**

1.1. Definición . . . 2

1.2. Propiedades . . . 2

1.3. Ejemplos . . . 3

2. Subespacios vectoriales **3**

2.1. Ejemplos . . . 3

3. Combinación lineal y subespacio engendrado **4**

3.1. Combinación lineal . . . 4

3.2. Subespacio engendrado . . . 4

3.3. Sistema generador . . . 5

4. Independencia lineal **5**

4.1. Propiedades . . . 5

4.2. Teorema fundamental de la independencia lineal . . . 6

5. Base y dimensión **6**

5.1. Base . . . 6

5.2. Teorema de ampliación de la base . . . 6

5.3. Dimensión . . . 7

5.4. Rango de un sistema de vectores . . . 7

6. Coordenadas y cambio de base **7**

6.1. Coordenadas de un vector . . . 7

6.2. Matriz de cambio de base . . . 8

7. Suma e intersección de subespacios **8**

7.1. Intersección . . . 8

7.2. Suma . . . 8

7.3. Fórmula de Grassmann . . . 8

7.4. Suma directa . . . 9

8. Espacio vectorial producto **9**

9. Espacio vectorial cociente **10**

1. Espacio vectorial

1.1. Definición

Un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto no vacío E cuyos elementos se denominan vectores, dotado de una suma y de un producto por escalares.

El conjunto $(E, +)$ debe ser un grupo conmutativo. Para todo $x, y, z \in E$:

$$x + y \in E$$

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$x + 0 = x$$

$$\forall x \in E, \qquad \exists - x \in E \quad \text{tal que} \quad x + (-x) = 0$$

$$x + y = y + x$$

Además, para todo $x, y \in E$ y $\gamma, \mu \in \mathbb{K}$:

$$(\gamma + \mu)x = \gamma x + \mu x$$

$$\gamma(x + y) = \gamma x + \gamma y$$

$$\gamma(\mu x) = (\gamma\mu)x$$

$$1x = x$$

1.2. Propiedades

En todo espacio vectorial se verifica:

$$0x = 0$$

$$\gamma 0 = 0$$

$$\gamma x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \gamma = 0 \quad \text{o} \quad x = 0$$

$$(-\gamma)x = -(\gamma x) = \gamma(-x)$$

Si $u \neq 0$:

$$\gamma u = \mu u \quad \Longrightarrow \quad \gamma = \mu$$

Si $\gamma \neq 0$:

$$\gamma u = \gamma v \quad \Longrightarrow \quad u = v$$

1.3. Ejemplos

Son espacios vectoriales:

- $\mathbb{R}^n$.
- El conjunto $\mathcal{P}_n(x)$ de polinomios de grado menor o igual que n.
- El conjunto $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ de matrices $m \times n$ con coeficientes reales.
- El conjunto de soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales.

2. Subespacios vectoriales

Un subconjunto no vacío $S \subseteq E$ es un subespacio vectorial de E si, con las operaciones heredadas de E, tiene estructura de espacio vectorial.

Para comprobarlo basta verificar:

$$S \neq \emptyset$$

$$\forall x, y \in S, \qquad x + y \in S$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R},\ \forall x \in S, \qquad \alpha x \in S$$

De forma equivalente:

$$\boxed{S \leq E \iff S \neq \emptyset \text{ y } \alpha x + \beta y \in S \quad \forall x, y \in S,\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}}$$

2.1. Ejemplos

El conjunto

$$S = \Big\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2y - z + 3t = 0\Big\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$.

También lo es:

$$T = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{rcl} x - 3y + z & = & 0 \\ 2x - z & = & 0 \end{array} \right\}$$

En cambio:

$$M = \Big\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\Big\}$$

no es un subespacio vectorial.

Tampoco lo es:

$$S = \Big\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2y - z + 3t = 1\Big\}$$

porque no contiene al vector nulo.

3. Combinación lineal y subespacio engendrado

3.1. Combinación lineal

Un vector $x \in E$ es combinación lineal de los vectores

$$S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$$

si existen escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que:

$$x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

Por ejemplo:

$$(1, -1, 3) = (1, 0, 0) - (0, 1, 0) + 3(0, 0, 1)$$

3.2. Subespacio engendrado

El subespacio engendrado por $S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es:

$$\mathrm{L}(S) = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n : \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}$$

$\mathrm{L}(S)$ es el menor subespacio vectorial que contiene a S.

Por ejemplo:

$$S = \{(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, -\alpha + 3\beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

puede escribirse como:

$$S = \mathrm{L}\left\{(1, 0, 2, -1), (0, 1, 1, 3)\right\}$$

y su expresión implícita es:

$$S = \Big\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : z = 2x + y, \quad t = -x + 3y\Big\}$$

3.3. Sistema generador

$S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es un sistema generador de un espacio vectorial V si todo vector $v \in V$ puede expresarse como combinación lineal de los vectores de S:

$$\forall v \in V, \qquad v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

para ciertos $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

4. Independencia lineal

Los vectores $v_1, \ldots, v_n \in E$ son linealmente independientes si:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$$

implica necesariamente:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$$

Un conjunto de vectores linealmente independientes se denomina sistema libre.

Si existe una combinación lineal nula con algún coeficiente no nulo, el sistema es linealmente dependiente o ligado.

4.1. Propiedades

- Si $v \neq 0$, entonces $\{v\}$ es un sistema libre.
- Todo subconjunto de un sistema libre es libre.
- Todo conjunto que contiene a un sistema ligado es ligado.
- Todo sistema que contiene al vector 0 es ligado.
- Un sistema es ligado si alguno de sus vectores es combinación lineal de los restantes.
- Un sistema es libre si ninguno de sus vectores puede expresarse como combinación lineal de los restantes.

Para un conjunto de n vectores de $\mathbb{R}^n$, la independencia lineal puede comprobarse mediante:

$$\operatorname{rg}(A) = n$$

o, si A es cuadrada:

$$\det(A) \neq 0$$

4.2. Teorema fundamental de la independencia lineal

Si

$$S = \{v_1, \ldots, v_n\}$$

es un sistema generador de V y

$$T = \{w_1, \ldots, w_p\}$$

es un sistema linealmente independiente de vectores de V, entonces:

$$\boxed{p \leq n}$$

5. Base y dimensión

5.1. Base

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Un conjunto

$$B = \{e_1, \ldots, e_n\}$$

es una base de V si sus vectores son linealmente independientes y forman un sistema generador.

Equivalentemente, todo vector $v \in V$ se expresa de forma única como combinación lineal de los vectores de B.

Bases canónicas habituales:

$$B_c(\mathbb{R}^n) = \{e_1, \ldots, e_n\}$$

$$B_c(\mathcal{P}_n(x)) = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$$

y en $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

5.2. Teorema de ampliación de la base

Si S es un subespacio vectorial de E y B_S es una base de S, existen vectores

$$v_1, \ldots, v_r \in E$$

tales que:

$$B_S \cup \{v_1, \ldots, v_r\}$$

es una base de E.

El subespacio generado por los vectores añadidos se denomina subespacio suplementario de S.

5.3. Dimensión

La dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita es el número de elementos de cualquiera de sus bases.

$$\boxed{\dim V = \text{número de vectores de una base de } V}$$

Además:

- $\dim V$ es el máximo número de vectores linealmente independientes de V.
- $\dim V$ es el mínimo número de vectores necesarios para generar V.
- Si $\dim V = n$, todo conjunto de n vectores linealmente independientes es una base.
- Si $S \subseteq T$, entonces $\dim S \leq \dim T$.
- Si $S \subseteq T$ y $\dim S = \dim T$, entonces $S = T$.

En $\mathbb{R}^n$, la dimensión de un subespacio coincide con el número de parámetros libres de su expresión paramétrica.

5.4. Rango de un sistema de vectores

El rango de un sistema de vectores S es la dimensión del subespacio engendrado:

$$\boxed{\operatorname{rg}(S) = \dim \mathrm{L}(S)}$$

Es decir, es el máximo número de vectores linealmente independientes del sistema.

6. Coordenadas y cambio de base

6.1. Coordenadas de un vector

Sea:

$$B = \{e_1, \ldots, e_n\}$$

una base de V. Si:

$$x = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$$

entonces:

$$[x]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

son las coordenadas de x en la base B.

Las coordenadas de un vector en una base son únicas.

6.2. Matriz de cambio de base

Sean B y B' dos bases de un espacio vectorial V.

La matriz de cambio de base de B a B' se construye colocando como columnas las coordenadas de los vectores de B expresados en la base B':

$$\boxed{M_{BB'} = ([b_1]_{B'} \ \cdots \ [b_n]_{B'})}$$

y transforma coordenadas según:

$$\boxed{[x]_{B'} = M_{BB'}[x]_B}$$

La matriz inversa realiza el cambio contrario:

$$M_{B'B} = M_{BB'}^{-1}$$

Toda matriz de cambio de base es cuadrada y regular.

Si A, B y C son tres bases:

$$\boxed{M_{AB} = M_{CB}M_{AC}}$$

7. Suma e intersección de subespacios

7.1. Intersección

Dados dos subespacios $S_1, S_2 \leq E$:

$$S_1 \cap S_2 = \{x \in E : x \in S_1 \text{ y } x \in S_2\}$$

La intersección de subespacios es siempre un subespacio vectorial.

7.2. Suma

La suma de dos subespacios se define como:

$$S_1 + S_2 = \{u_1 + u_2 : u_1 \in S_1,\ u_2 \in S_2\}$$

También es un subespacio vectorial.

7.3. Fórmula de Grassmann

$$\boxed{\dim(S_1 \cap S_2) + \dim(S_1 + S_2) = \dim S_1 + \dim S_2}$$

7.4. Suma directa

La suma de dos subespacios S y T es directa si:

$$S \cap T = \{0\}$$

y se escribe:

$$S \oplus T$$

En ese caso:

$$\dim(S \oplus T) = \dim S + \dim T$$

y todo vector de $S + T$ se expresa de forma única como suma de un vector de S y otro de T.
Si además:

$$S \oplus T = E$$

entonces S y T son subespacios suplementarios.

8. Espacio vectorial producto

Sean E y F espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$.
El producto cartesiano:

$$E \times F$$

con las operaciones:

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

$$\gamma(u, v) = (\gamma u, \gamma v)$$

es un espacio vectorial.
Si:

$$\dim E = n, \qquad \dim F = m$$

entonces:

$$\boxed{\dim(E \times F) = n + m}$$

Si $\{e_1, \ldots, e_n\}$ es una base de E y $\{f_1, \ldots, f_m\}$ una base de F, entonces una base de $E \times F$ es:

$$\{(e_1, 0), \ldots, (e_n, 0), (0, f_1), \ldots, (0, f_m)\}$$

9. Espacio vectorial cociente

Sea V un subespacio de E. Se define la relación:

$$x \sim y \iff x - y \in V$$

Las clases de equivalencia forman el espacio cociente:

$$E/V = \{[x] : x \in E\}$$

con:

$$[x] + [y] = [x + y]$$

$$\gamma[x] = [\gamma x]$$

Si:

$$\dim E = n, \qquad \dim V = m$$

entonces:

$$\boxed{\dim(E/V) = n - m}$$